

#33 · 全球 CDN

[未來] 技術代號 S-P1-1 · 約 1-2 週

一句話：全球加速 + 流量降費

為什麼要修

圖片影片從 S3 / R2 bucket 直接送。

現在怎樣

海外使用者載入慢、每次傳輸花流量錢。無邊緣節點 cache。

問題在哪

全球體驗差 + 不必要的流量費。

要改什麼

套 Cloudflare CDN (若用 R2 幾乎免費) 或 CloudFront；對 thumb/preview 設長 cache、對 generated/ 設短 TTL (24h)。

涉及檔案

Cloudflare dashboard / CloudFront console (手動設定為主)

server/services/internalMedia.ts (產 URL 時改用 CDN 域名)

scripts/setup-cdn-cache-rules.sh (新增 idempotent 套用)

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 C.8.1 實作 S-P1-1 CDN 接入：

1-2 週工程，主要是設定不是寫程式。

【路 A：若你用 Cloudflare R2 (推薦)】

1. 在 Cloudflare dashboard 把 R2 bucket 綁定 custom domain (如 `cdn.healing.studio`)。
2. 在 Cloudflare 後台設定 Page Rules：
 - URL: ``cdn.healing.studio/thumb/*`` → Cache Level: Cache Everything、Edge Cache TTL: 1 month
 - URL: ``cdn.healing.studio/preview/*`` → Cache Level: Cache Everything、Edge Cache TTL: 1 week
 - URL: ``cdn.healing.studio/generated/*`` → Cache Level: Cache Everything、Edge Cache TTL: 1 day
 - 其他 → Bypass cache (私人草稿等用 signed URL 路徑)
3. 在 Cloudflare 後台確認 Compression (Brotli) 開啟、Auto Minify HTML/CSS/JS 開啟 (不影響圖片)。

【路 B：若你用 AWS S3 → CloudFront】

4. 在 CloudFront console 建立 distribution：
 - Origin: 你的 S3 bucket
 - Behaviors: 同上 cache rules
 - Compress objects: Yes
 - Viewer protocol: HTTPS only
5. 設定 origin access identity (OAI)：S3 bucket 只允許 CloudFront 讀取 (移除 public read)。

【路 C：程式碼整合】

6. 修改 `server/services/internalMedia.ts`：產對外 URL 時，把 `S3_PUBLIC_URL` / GCS public URL 換成 CDN 域名 (新增 env var `CDN_BASE_URL`)。
7. 對需要簽名的私人草稿，仍經 `getSignedAssetUrl()` (第 23 條)，bypass CDN。

【路 D：scripts】

8. 新增 `scripts/setup-cdn-cache-rules.sh` (CI 可重跑)：用 cloudflare CLI 或 `aws cloudfront create-cache-policy` 確保 cache rules 一致。

不要做的事：不要對所有資源都套 long-TTL（會破壞 signed URL 邏輯）。不要對 generated/ 用 30 天 cache（使用者刪了還能看到舊版）。不要拆多個 CDN（保持一家簡單）。

如何驗證做完了

海外 VPN 連上 healing-studio → 載入第一張圖 → DevTools 看 Header: cf-cache-status: HIT 或 CloudFront X-Cache: Hit。對比未接 CDN 前載入時間應降 50-80%。Cloudflare dashboard 看到流量分擔到全球邊緣。

預估耗時

1-2 週